CLAUDE CODE

Complete Guideline for Beginners to Pro

Terminal থেকে সরাসরি প্রজেক্ট বিল্ড করুন AI দিয়ে

চ্যাটবটে কপি-পেস্টের দিন শেষ!

এতদিন আমরা AI কে শুধু কোড লিখে দিতে বলতাম, আর সেই কোড কপি করে নিজেদের ফাইলে বসাতাম। ব্রাউজারে গিয়ে চ্যাট করা, কোড কপি করা, পেস্ট করা, error হলে আবার চ্যাটে ফেরা - এই ক্লান্তিকর cycle এর মধ্যে আমরা সবাই পড়েছি।

কিন্তু Claude Code এসে এই পুরো গেমটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে! এখন আপনার Terminal-ই আপনার AI coding partner। শুধু বলুন কী চান, বাকিটা Claude Code নিজেই করবে - ফাইল তৈরি থেকে শুরু করে deploy পর্যন্ত!

এই গাইডে আপনি শিখবেন: Claude Code কী ও কিভাবে কাজ করে, কিভাবে install করবেন, real project build করার step-by-step process, pro tips, important commands, এবং আরো অনেক কিছু!

*Powered by **Ostad Learning Platform** | www.ostad.app*

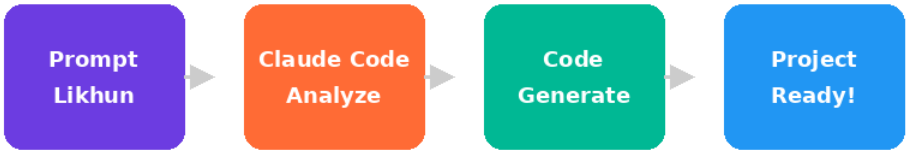
Claude Code কী এবং কেন এটি বিশেষ?

Claude Code হলো Anthropic (Claude AI এর নির্মাতা কোম্পানি) এর তৈরি একটি powerful command-line AI coding assistant। এটি সরাসরি আপনার computer এর Terminal/Command Prompt এ কাজ করে। আলাদা করে কোনো browser খোলার দরকার নেই, কোনো IDE plugin install করতে হয় না।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো - Claude Code আপনার পুরো project folder পড়তে পারে। মানে আপনার আগের সব code, file structure, configuration সব কিছু বুঝে নিয়ে তারপর কাজ করে। তাই output হয় অনেক বেশি accurate এবং contextual।

> সহজ ভাষায়: Claude Code হলো এমন একটা AI assistant যে আপনার computer এ বসে আছে, আপনার পুরো project বোঝে, এবং আপনি শুধু বাংলায় বা ইংরেজিতে বললেই ফাইল বানায়, কোড লেখে, bug fix করে, test লেখে - সব নিজে থেকে!

নিচের diagram এ দেখুন Claude Code এর simple workflow:



Prompt -> Analyze -> Generate -> Done!

এবার দেখি আগের পদ্ধতি আর Claude Code এর পার্থক্য কতটা:

আগের Traditional পদ্ধতি:	এখন Claude Code দিয়ে:
1. Browser এ AI chatbot ওপেন করা	1. Terminal ওপেন করুন
2. Project এর context বারবার explain করা	2. "claude" টাইপ করুন
3. কোড generate করা ও কপি করা	3. Natural language এ বলুন কী চান
4. নিজের editor এ paste করা	4. ব্যস! Claude Code বাকি সব করবে!

5. Error হলে আবার browser এ ফিরে যাওয়া 6. Context lost হওয়ায় আবার শুরু থেকে বোঝানো 7. Multiple file change হলে একটা একটা করা 8. এই painful loop বারবার repeat করা	Project setup, file creation, code writing, dependency install, config setup, bug fixing, testing, git operations - সব একটি tool এ, একটি terminal এ! Context কখনো হারায় না কারণ আপনার পুরো codebase ও পড়ে!

Claude Code vs অন্যান্য AI tools এর পার্থক্য: ChatGPT, Gemini এগুলো browser-based chatbot - আপনাকে manually code copy-paste করতে হয়। GitHub Copilot শুধু autocomplete করে। কিন্তু Claude Code আপনার পুরো project বোঝে এবং multiple files একসাথে create/edit করতে পারে autonomously!

🛠 ইনস্টলেশন গাইড - মাত্র ৫ মিনিটে সেটআপ!

Claude Code সেটআপ করা অত্যন্ত সহজ। কোনো complex configuration নেই, কোনো IDE plugin নেই। মাত্র কয়েকটি step follow করলেই আপনি ready!

01

Node.js ইনস্টল করুন (প্রথমবার একবারই)

Claude Code চালাতে Node.js version 18 বা তার উপরে লাগবে। nodejs.org website এ যান, LTS (Long Term Support) version download করুন এবং install করুন। Installation শেষে Terminal/CMD ওপেন করে লিখুন: node --version - যদি version number দেখায় তাহলে সফল!

02

Claude Code ইনস্টল করুন (একটি মাত্র command!)

Terminal ওপেন করে নিচের command টি run করুন। এটি globally install হবে, তাই যেকোনো location থেকে use করতে পারবেন। Internet connection থাকতে হবে।

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

এই single command এ Claude Code আপনার system এ permanently install হয়ে যাবে!

03

যেকোনো Project Folder এ নেভিগেট করুন

Terminal দিয়ে যে folder এ কাজ করতে চান সেখানে যান। নতুন project হলে: mkdir my-awesome-app && cd my-awesome-app - existing project হলে সেই folder এ cd করুন। Claude Code সেই folder এর সব file পড়তে পারবে।

04

Claude Code চালু করুন

Terminal এ শুধু "claude" লিখে Enter চাপুন। একটি interactive chat interface দেখাবে। এখানে আপনি plain English বা বাংলায় যেকোনো instruction দিতে পারবেন। Claude Code আপনার কথা বুঝে কাজ শুরু করবে!

```
claude
```

শুধু এটুকুই! Claude Code চালু হয়ে আপনার instruction এর জন্য wait করবে।

05

Authentication সম্পন্ন করুন

প্রথমবার run করলে Terminal এ একটি URL দেখাবে। Browser এ automatically open হবে বা manually copy-paste করুন। Anthropic account দিয়ে sign in করুন। Account না থাকলে console.anthropic.com এ free তে তৈরি করুন।

Troubleshooting Tips: npm permission error পেলে sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code ব্যবহার করুন (Mac/Linux)। Windows এ CMD বা PowerShell administrator mode এ run করুন। Node version পুরানো হলে আগে update করুন। Internet connection slow হলে ধৈর্য ধরুন, installation এ একটু সময় লাগতে পারে।

Pricing Note: Claude Code ব্যবহার করতে Anthropic API key লাগে যেটা usage-based billing এ চলে। তবে নতুন account এ কিছু free credits পাওয়া যায় যেটা দিয়ে প্রথম কিছু project try করতে পারবেন!

💻 Terminal এ Claude Code - এক নজরে

অনেকে Terminal দেখলেই ভয় পান - কালো screen, সাদা text, কঠিন commands। কিন্তু Claude Code এর সাথে কাজ করা একদম WhatsApp এ মেসেজ পাঠানোর মতো সহজ! আপনি plain language এ বলবেন, আর Claude Code করে দেবে।

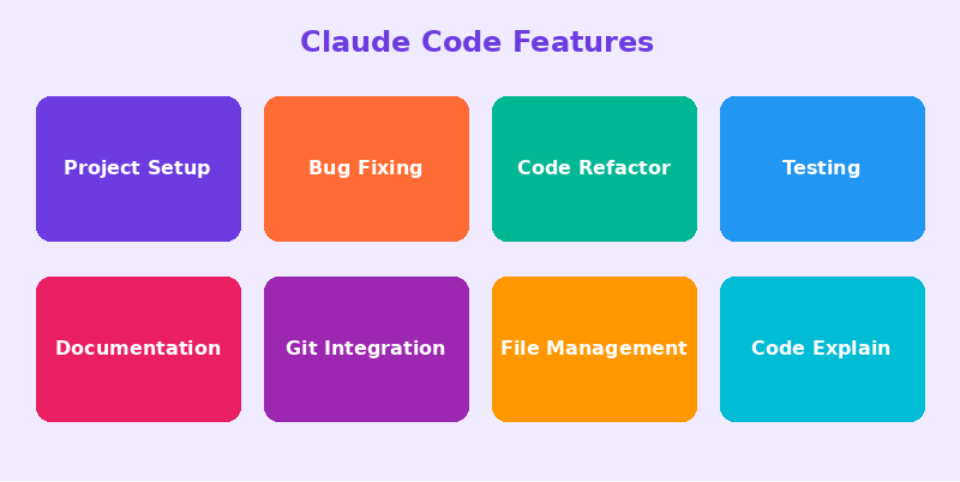
উপরের screenshot এ লক্ষ্য করুন: শুধু একটি প্রম্পট দিয়েছি। Claude Code তারপর নিজে থেকে step by step সব করছে - project structure তৈরি, dependencies install, components লেখা, config setup, এবং শেষে "Done! Your project is ready" মেসেজ। কোনো manual work নেই!

Claude Code এর Terminal Experience কেন অসাধারণ:

Real-time Progress প্রতিটি step এ কী হচ্ছে live দেখুন। কোন file বানাচ্ছে, কী code লিখছে - সব transparent। কোনো black box নয়।	**Smart Permission System** ফাইল delete বা বড় change করার আগে আপনার permission নেয়। Yes/No দিয়ে control করুন। ভুলে কিছু নষ্ট হওয়ার ভয় নেই!
Deep Context Awareness পুরো project folder scan করে। Existing code, package.json, config files সব পড়ে বোঝে। তাই নতুন code existing code এর সাথে perfectly মেশে।	**Multi-file Operations** একসাথে ১০-২০ টা file create/edit করতে পারে। নতুন feature add করতে যতগুলো file change লাগে সব automatically handle করে।
Error Recovery কিছু ভুল হলে সাথে সাথে detect করে fix করে। Build error, syntax error, type error - সব নিজে handle করে, আপনাকে কিছু করতে হয় না।	**Conversation Memory** একই session এ আগের কথা মনে রাখে। তাই "এখন এটায় dark mode add কর" বললেই বুঝে যায় কোন project এর কথা বলছেন।

🚀 Claude Code দিয়ে কী কী করা যায়?

Claude Code একটি swiss army knife - coding related প্রায় সব কাজই এটি দিয়ে করা সম্ভব। নিচে main features গুলো দেখুন:



প্রতিটি feature বিস্তারিত ভাবে:

🏗️	**Full Project Scaffolding** একদম scratch থেকে পুরো project setup করে দেয়। React, Next.js, Vue, Angular, Express, Django, Flask - যেকোনো framework এ। Package install, folder structure, config files, boilerplate code সব automatic।
🐛	**Intelligent Bug Detection & Fixing** আপনার code analyse করে bug খুঁজে বের করে এবং fix করে। Error message copy-paste করার দরকার নেই - শুধু বলুন "fix the bug" বা "why is this not working", বাকিটা Claude Code করবে।
🔄	**Advanced Code Refactoring** Messy, duplicated, বা inefficient code কে clean, modular, এবং performant করে তোলে। SOLID principles, DRY, proper design patterns apply করে code quality dramatically improve করে।

	Comprehensive Documentation README files, API documentation, JSDoc/docstring comments, architectural decision records - সব auto-generate করে। Team members এর জন্য code বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়।
	Automated Test Writing Jest, Mocha, Vitest, Pytest, Go testing - যে framework ই use করুন। Unit tests, integration tests, edge cases সব cover করে comprehensive test suites লিখে দেয়।
	Code Explanation & Learning নতুন codebase বুঝতে পারছেন না? Claude Code কে বলুন explain করতে। Function by function, line by line বুঝিয়ে দেবে plain language এ। Learning এর জন্য অসাধারণ!
	Full Git Workflow git init, commit, push, pull, branch, merge, rebase, stash - সব command line থেকে। Meaningful commit messages ও auto-generate করে। Conflict resolution ও help করে।
	Performance Optimization Slow code identify করে faster alternatives suggest ও implement করে। Database query optimization, algorithm improvement, caching strategy সব handle করে।
	Security Review আপনার code এ security vulnerabilities আছে কিনা check করে। SQL injection, XSS, CSRF, exposed secrets - common security issues detect ও fix করে দেয়।

🎯 Hands-on Example: ধাপে ধাপে প্রজেক্ট বিল্ড

তত্ত্ব অনেক হলো! এবার হাতে-কলমে দেখি Claude Code দিয়ে কিভাবে real project বানানো যায়। আমরা একটা Todo Application বানাবো React এবং Tailwind CSS দিয়ে।

Example 1: Complete Todo App

> **"Create a React todo app with Vite. Add features: add todo, delete todo, mark complete, filter by status. Use Tailwind CSS. Add localStorage to persist data."**
> এই single prompt দিয়ে শুরু করুন!

Claude Code যা automatically করবে:

✓ npm create vite@latest দিয়ে React project initialize
✓ Tailwind CSS install ও tailwind.config.js setup
✓ Component hierarchy তৈরি: App > TodoList > TodoItem > AddTodo > FilterBar
✓ useState, useEffect দিয়ে state management
✓ Add, Delete, Toggle complete, Filter (All/Active/Completed) implement
✓ localStorage API integrate করে data persistence
✓ Responsive, modern UI with Tailwind utility classes
✓ Proper file structure: components/, hooks/, utils/ folders

Example 2: REST API with Express

> **"Build a REST API with Express.js and MongoDB for a blog platform. Include CRUD for posts, user auth with JWT, input validation, and error handling middleware."**
> Backend project example

Claude Code এখানে Express server setup করবে, MongoDB connection configure করবে, Mongoose models বানাবে, auth middleware লিখবে, routes define করবে, validation add করবে, error handling middleware create করবে - সব automated!

Example 3: Existing Project এ Feature Add

"Add dark mode toggle to my existing React app. Use CSS variables for theming and save preference in localStorage."
Existing project modify করা

"Add user authentication to my Express API using Passport.js with Google OAuth strategy"
Third-party integration

"Write unit tests for all the utility functions in src/utils/ using Jest"
Automated testing

মনে রাখবেন: Claude Code আপনার existing codebase পুরোটা পড়ে বোঝে, তাই নতুন feature add করলে existing code এর সাথে perfectly integrate হয়। কোনো conflict বা breaking change হয় না!

Pro Tips: Expert দের মতো Claude Code ব্যবহার করুন

Claude Code থেকে maximum output পেতে এই proven tips গুলো follow করুন। এগুলো experienced developers দের কাছ থেকে সংগৃহীত:

Specific ও Detailed প্রম্পট দিন

প্রম্পট যত specific হবে, output তত precise হবে। Technology stack, features, design preferences সব mention করুন। Example: "React, TypeScript, Tailwind দিয়ে responsive dashboard বানাও যেটায় chart.js দিয়ে bar chart, line chart, pie chart থাকবে"

Iterative Development Approach

একবারে পুরো app চাইবেন না - elephant কে এক bite এ খাওয়া যায় না! আগে basic structure বানান, তারপর feature by feature add করুন। প্রতিটি step test করে verify করুন, তারপর next step এ যান। এতে quality ও maintainability দুটোই ভালো হয়।

Context এর Maximum সুবিধা নিন

Claude Code আপনার পুরো project folder পড়ে। তাই নতুন কিছু করতে চাইলে project context আবার বোঝানোর দরকার নেই। শুধু বলুন "add search functionality" - বাকি context যেমন tech stack, existing components, data structure সব নিজেই বুঝে নেবে।

Slash Commands Master করুন

/help - সব commands দেখুন | /clear - fresh conversation start | /cost - API usage track | /compact - context summarize করুন। এই shortcuts গুলো daily workflow কে ৩-৪ গুণ faster করবে।

Git Workflow Automate করুন

Claude Code কে বলুন meaningful commit messages লিখতে, feature branches তৈরি করতে, even pull request description draft করতে। কোড লেখা থেকে version control পর্যন্ত সব একই terminal এ!

ভুল হলে Panic করবেন না

Claude Code কিছু ভুল করলে শুধু বলুন কী problem হচ্ছে। "This is giving a TypeError, fix it" বা "The button click is not working" - এটুকু বললেই নিজে analyse করে fix করবে। Ctrl+C দিয়ে যেকোনো সময় থামাতেও পারবেন।

📖	**Learning Tool হিসেবে ব্যবহার করুন** Claude Code কে শুধু code লেখার tool হিসেবে না দেখে learning companion হিসেবে ভাবুন। প্রতিটা generated code এর পরে জিজ্ঞেস করুন "explain why you did it this way" - এভাবে coding skills dramatically improve হবে।

🤝	**Pair Programming Style এ কাজ করুন** Claude Code কে junior developer হিসেবে ভাবুন যে আপনার direction এ কাজ করছে। High-level decisions আপনি নেবেন, implementation Claude Code করবে। Review করুন, feedback দিন, iterate করুন - এটাই best workflow!

🌟 কাদের জন্য Claude Code? - সবার জন্য!

আপনি যে level এর developer ই হোন না কেন, Claude Code আপনার workflow কে transform করবে:

নতুন শিক্ষার্থী ও Beginners

প্রোগ্রামিং শিখতে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন? Claude Code আপনার personal coding tutor! প্রতিটা concept hands-on শেখায়, ভুল হলে কেন ভুল হলো explain করে, best practice শেখায়, এবং আপনার pace এ guide করে। একা একা project build করে confidence গড়ে তুলুন!

Junior ও Mid-level Developers

Productivity ১০x boost! Boilerplate code, repetitive tasks, documentation এ সময় নষ্ট না করে core business logic, architecture, এবং problem-solving এ focus করুন। Code review, refactoring, testing - সব faster ও better হবে। Career growth accelerate হবে!

Freelancers ও Solo Entrepreneurs

একা হয়েও পুরো development team এর কাজ করুন! Client projects দ্রুত deliver করুন, নিজের SaaS idea কে rapidly MVP তে রূপান্তর করুন। Development cost কমবে, turnaround time কমবে, কিন্তু quality maintain হবে!

Senior Developers ও Tech Leads

Complex architecture planning, comprehensive code reviews, technical documentation, team onboarding materials - সব streamline করুন। Mundane tasks Claude Code কে দিন, আপনি focus করুন high-impact decisions এ!

⌨️ Essential Commands - Quick Reference Card

এই commands গুলো মুখস্থ করে ফেলুন, প্রতিদিন কাজে লাগবে:

`claude`
Claude Code interactive mode এ চালু করুন

`claude -p 'your prompt here'`
সরাসরি একটি কাজের instruction দিন, interactive mode ছাড়াই

`claude -p 'fix bugs' --allowedTools Edit,Bash`
নির্দিষ্ট tools allow করে কাজ দিন

`/help`
সব available commands, shortcuts ও features দেখুন

`/clear`
Conversation history ক্লিয়ার করে fresh start নিন

`/compact`
Context window optimize করুন long session এ

`/cost`
Current session এর API token usage ও cost দেখুন

`Ctrl + C`
চলমান operation থামান বা নতুন instruction দিন

`Shift + Tab`
Multi-line input mode এ যান (বড় prompt লেখার জন্য)

আজই শুরু করুন!

Claude Code আপনার coding journey কে সম্পূর্ণ নতুন level এ নিয়ে যাবে। Manual copy-paste এর যুগ শেষ। AI-powered development এর যুগে আপনাকে স্বাগতম!

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Ostad Learning Platform

আপনার স্কিল, আপনার ক্যারিয়ার, আপনার ভবিষ্যৎ

www.ostad.app

এই গাইডটি আপনার কাজে লেগেছে? আপনার বন্ধু, ক্লাসমেট, colleague দের সাথে শেয়ার করুন! Ostad এর Facebook page follow করুন নতুন নতুন AI tools, technologies, এবং career tips পেতে। আমাদের সাথে শিখুন, গড়ুন, এগিয়ে যান!